

Uma Introdução ao Conceito de Valor

Geraldo Xexéo

10 de agosto de 2023 13:20

Sumário

1	Valor	5
1.1	Conceituação Genérica de Valor	5
1.2	Valor na Economia	6
1.2.1	Utilidade	7
1.2.2	Microeconomia Moderna e o Custo de Oportunidade	8
1.3	Valor em Marketing	8
1.3.1	Os Elementos do Valor - B2C	10
1.3.2	Os Elementos do Valor - B2B	11
1.3.3	Outras Técnicas	14
1.4	Priorização Baseada em Valor para o Cliente	15
1.4.1	Técnicas simples de ordenação	15
1.4.2	Método MoSCoW	15
1.4.3	Análise de Kano	16
1.4.4	Prioridade e Consenso	17
1.4.5	Usando mais de uma dimensão	19
1.4.6	Prioridade e Dependências	21
1.5	Valor Financeiro de Projetos	22
1.5.1	Custo Total de Propriedade	23
1.5.2	Retorno do Investimento	24
1.5.3	Valor Presente Líquido	25
1.5.4	Taxa Interna de Retorno	26
1.6	Valor em Software	27
1.6.1	Triângulo do Valor	28
1.6.2	Valor em Métodos Ágeis	28
1.7	Conclusão	29
1.8	Exercícios	29

O custo de uma coisa é a quantidade de vida que é necessária para ser trocada por aquilo imediatamente ou a longo prazo.

(Henry David Thoreau)

O objetivo de qualquer projeto é **entregar valor às partes interessadas**. O conceito de valor, porém, tem várias acepções. Mesmo que muitos métodos e autores se baseiem neste objetivo, raramente valor é definido. Assim, fornecedores e clientes se perguntam: o que é valor? Como posso medir valor?

A resposta pode depender da escolha de uma visão comum do significado de valor que depende de todas as partes interessadas do sistema, logo, é influenciada também por todo o contexto onde o projeto está inserido, incluindo o *background* das partes interessadas.

Este capítulo busca mostrar as várias facetas da ideia de valor. Começa com uma abordagem genérica e depois mostra alguns entendimentos da palavra valor na economia, no marketing e na área de software. Obviamente há alguma similaridade entre as definições, mas os diferentes interesses entre as áreas também fornecem um conhecimento mais amplo do que é valor e de como as pessoas entendem o que é valor.

1.1 Conceituação Genérica de Valor

A palavra **valor** pode ser usada em vários sentidos (Cairncross, 1951, pg. 140):

- o **valor moral**, por exemplo, consideramos um *valor* a liberdade, a honestidade;
- o **valor estético**, por exemplo, damos *valor* a obra de Camões;

- o **valor em uso**, ou seja, ligado a utilidade, a como uma coisa atende as necessidades de alguém, como o valor da água, que é alto para a existência de vida, mesmo ela sendo barata;
- o **valor de troca**, por exemplo, o preço de uma casa a ser vendida, e
- o **valor ideal de troca**, o preço que um comprador imaginário pagaria pela casa.

Procuramos entender a acepção de valor com relação aos assuntos ligados aos negócios, em busca de entender **o que é valor para uma organização que está adquirindo ou desenvolvendo um software**. Isto não significa, porém, que a presença de atributos éticos e estéticos em um software não agregue valor, justamente o contrário. É possível, inclusive, que uma organização procure um produto que faça as mesmas funções que o produto que ela já possui, mas que seja mais agradável de usar, valor estético, ou garanta algumas propriedades ligadas ao valor ético, como privacidade.

Em todo caso, mesmo que a organização busque originalmente outro tipo de valor, no momento do projeto é mais provável que a interpretação dada ao conceito seja, na prática, ligada a fatores econômicos, financeiros ou legais, de acordo com a situação.

Da forma mais geral, é possível entender valor como **uma qualidade atribuída a algo ou alguém**, mas essa definição é muito ampla. Beleza, por exemplo, também é uma qualidade atribuída. Neste quadro em especial, valor é uma qualidade relacionada com a **utilidade que um produto ou serviço tem para os que o consomem ou usufruem**.

A princípio, valor econômico é “a importância que um indivíduo dá a determinado bem ou serviço, seja para uso pessoal ou organizacional, seja para a troca” (Holanda Ferreira, 1986).

Essa definição do Dicionário Aurélio é interessante para projeto, porque já diz que o valor é ligado a importância dada ao bem ou serviço que está sendo recebido para o uso, ou sendo produzido para a troca.

Nas próximas seções veremos definições de valor nas seguintes áreas:

- Economia;
- Marketing;
- Projetos, e
- Software.

1.2 Valor na Economia

As tentativas de definir algo que pode ser chamado de valor na Economia tem, historicamente, também relação com o entendimento do preço dos objetos e serviços.

Na Economia Clássica, Smith, em 1776, primeiro reconhece que valor pode ter dois significados diferentes, um ligado a utilidade de um objeto particular, e outro ao poder de

comprar outros bens. O primeiro seria o “valor de uso”, o segundo o “valor de troca” (Smith, 2003, Livro I, Cap. 4, para. 13)

Smith ainda discutiu valor, no sentido de preço, ou o preço relativo entre bens e serviços (Cairncross, 1951), com três abordagens (King e McLure, 2014), sendo que a terceira antecipou a teoria subjetiva de valor que apareceria mais tarde:

- o trabalho incorporado, que seria adequado às sociedades primitivas;
- a soma dos custos de produção, incluindo terra, capital e trabalho, mais adequado ao capitalismo, e
- a quantidade de trabalho e o incômodo de adquirir, ou que é poupado e pode ser imposto a outro, que é seu valor de troca (Strathern, 2003).

Podemos dizer que muitas empresas usam abordagens como essa para calcular o preço de seu software: calcular todos os custos de produção e somar um lucro, ou **markup**, sobre esse preço.

Também as organizações ou pessoas que estão pagando por um produto de software podem ser associadas à definição mais evoluída de Adam Smith: elas pagam para evitar algum incômodo.

Já em 1821, Ricardo (1996) propôs que para se saber o valor é necessário saber a utilidade, e que existiria um preço primário e natural, dado pela quantidade comparativa de trabalho necessário para a produção (King e McLure, 2014).

Novamente, a interpretação clássica de valor tem relação com a prática de desenvolvimento de software: utilidade para o usuário, custo de produção para o desenvolvedor.

1.2.1 Utilidade

Utilidade é o grau de satisfação que obtemos do consumo de bens e serviços (Krugman e Wells, 2013). Não é possível medir utilidade de forma prática, ou seja, dizer que algo tem 100 ou 2354 de utilidade para alguém. Porém, teoricamente, se discute a **função utilidade**, que é individual. Isso significa que cada pessoa tem uma satisfação diferente consumindo um produto, e não é possível comparar utilidade entre pessoas.

De acordo com o **princípio da diminuição da utilidade marginal**, cada unidade adicional de bens ou serviços adiciona menos a utilidade total do que a unidade prévia. Esse é um princípio genérico. A verdade é que existem produtos que têm utilidade marginal que aumenta, por exemplo, se você precisa de uma quantidade X para atingir um objetivo mínimo, a utilidade marginal não vai diminuir até você atingir X unidades, e pode até aumentar se for uma solução pior ter $X - 1$ unidades (Krugman e Wells, 2013). Um exemplo seria construir um muro de tamanho pré-determinado com tijolos, a utilidade dos tijolos não vai diminuir até atingir a quantidade necessária para o muro. Porém se você quer um muro que garanta privacidade, sem especificar a altura, a utilidade dos tijolos vai começar a diminuir quando certo tamanho é atingido, referente a uma

privacidade necessária, até que a privacidade máxima seja alcançada e a utilidade marginal seja zero.

Software é um desses casos. Para um software funcionar, é necessária uma funcionalidade mínima que permita que ele comece a funcionar, porém após essa funcionalidade mínima, cada funcionalidade a mais vai seguir esse princípio, até o ponto que o cliente não mais vai querer pagar por uma funcionalidade, porque não vai valer a pena, já que o investimento vai ser maior que o retorno.

Utilidade é uma coisa importante no valor de produtos de software. Basicamente, em todas metodologias que usam o conceito de valor, o que se pode deduzir das explicações dadas é que **o mais útil em um certo contexto tem mais valor e deve ser priorizado**. Em software, utilidade pode ser um sinônimo de valor em alguns projetos.

1.2.2 Microeconomia Moderna e o Custo de Oportunidade

O **custo de oportunidade** indica “do que alguém deve desistir para obter o que deseja”(Greenlaw, Shapiro e Taylor, 2017), ou seja, indica a oportunidade perdida de se consumir ou usufruir outra coisa quando se consome ou usufrui de algo. É o “custo da próxima melhor alternativa” ao que está sendo consumido (Greenlaw, Shapiro e Taylor, 2017).

Segundo Krugman e Wells (2013), “o verdadeiro custo de algo é o seu custo de oportunidade”. Se alguém deseja um software, qual o verdadeiro custo disso? Isso envolve então o custo de oportunidade de uma segunda opção, por exemplo, não desenvolver o software e arcar com as consequências e investir o dinheiro.

Assim, novamente em software, o custo de oportunidade é um bom significado de valor. Perguntas que podem ser feitas, em caso de discussões de valor, estão ligadas alternativa de não fazer o produto, ou não corrigir um erro. E, no cálculo de um valor financeiro, o preço das outras ofertas que vão ser recebidas pelo cliente.

O conceito de valor na Economia, como tratado aqui, nos permite trabalhar com algumas ideias onde o homem é visto como um ser racional, que faz cálculos e toma a decisão de forma acertada baseada nesses cálculos. Porém o homem também é um animal emocional, e sua visão de valor envolve necessidades e desejos, como veremos na abordagem que o Marketing dá ao conceito de valor.

1.3 Valor em Marketing

O estudo de valor em marketing se inicia com o entendimento do que são **necessidades**, ou seja, “os requisitos básicos dos seres humanos”: água, comida, recreação, educação, etc. (Kotler e Keller, 2012). Necessidades são estados onde se sente uma privação (Kotler,

Armstrong et al., 2017). Em uma empresa, comprar um software que emite nota fiscal segundo a legislação vigente é uma necessidade.

Necessidades se transformam em **desejos** “quando são direcionadas para objetivos específicos que podem satisfazê-las”(Kotler e Keller, 2012). Desejos “são a forma que as necessidades tomam quando moldadas pela cultura e personalidade individual”(Kotler, Armstrong et al., 2017).

Por exemplo, a fome gera uma necessidade de se alimentar, que pode se configurar como o desejo de um hambúrguer para um americano, ou um prato feito de arroz, feijão, bife e batata frita para um brasileiro.

Da mesma forma, dada uma necessidade de um tipo de software, uma organização pode desejar características específicas adicionais, como ser feita de código aberto.

As necessidades podem ser (Kotler e Keller, 2012):

- **declaradas**, que são ditas pelo cliente, mas não são necessariamente verdade;
- **reais**, que são o que o cliente realmente precisa;
- **não declaradas**, que são o que o cliente espera receber;
- **de algo mais** (*delight*), que são o que o cliente gostaria, e
- **secretas**, que são como o cliente deseja ser visto pela sociedade.

Kotler e Keller (2012) ainda lembram que responder apenas a necessidade declarada pode não ser o bastante, e isso é verdade especialmente **em projetos de software, onde muitas vezes o cliente nem mesmo sabe suas necessidades reais**.

Uma **demand**a é um “desejo por um determinado produto, suportado por uma capacidade de pagar”(Kotler e Keller, 2012). Muitos querem lagosta no almoço, mas só podem pagar por algo mais barato.

Em software, a questão financeira é importante. É possível cotar um projeto que descrito em um parágrafo como algo entre 30 mil reais e quatro milhões de reais, dependendo da extensão do produto e da capacidade de operação necessária, como servidores e previsão de milhões de usuários.

Uma demanda pode ter oito estados (Kotler e Keller, 2012) em relação a um, ou mais, produtos ou serviços:

1. **demand**a **negativa**, quando os consumidores não gostam do produto e podem até pagar para evitá-lo;
2. **demand**a **não existente**, quando os consumidores não sabem que o produto existe ou não tem interesse no mesmo;
3. **demand**a **latente**, quando os consumidores tem um necessidade grande que não é satisfeita por nenhum produto existente;
4. **demand**a **declinante**, quando os consumidores passam a comprar menos ou deixam de comprar um produto;
5. **demand**a **irregular**, quando existe uma variação na compra do produto, em pequena escala de tempo (horas) ou grandes (estações do ano, meses);
6. **demand**a **plena**, onde os consumidores estão comprando todos os produtos postos no mercado;

7. **demanda excessiva**, onde os consumidores gostariam de comprar mais produtos do que podem ser fornecidos, e
8. **demanda indesejada**, onde os consumidores são atraídos por produtos com consequências sociais indesejadas.

Compreendendo essa sequência que começa com a necessidade, passa para o desejo e chega a demanda, é possível então falar de valor.

Para o marketing, o valor é a “a somatória dos benefícios tangíveis e intangíveis proporcionados pelo produto subtraída da somatória dos custos financeiros e emocionais envolvidos na aquisição desse produto”(Kotler e Keller, 2013). O valor é então uma “combinação de qualidade, serviço e preço”(Kotler e Keller, 2013). As percepções de valor “aumentam com a qualidade e o serviço, mas diminuem com o preço”(Kotler e Keller, 2013).

Segundo Drucker (1974) o valor, para um cliente, é a satisfação de um desejo. Um dos objetivos do marketing é aumentar esse valor, gerando satisfação no cliente. A **satisfação** é então um “julgamento comparativo de uma pessoa sobre o desempenho percebido de um produto em relação as expectativas”(Kotler e Keller, 2013).

1.3.1 Os Elementos do Valor - B2C

Almquist, Senior e Bloch (2016) identificaram 30 elementos que fornecem valor para **consumidores**, i.e., pessoas, divididos em uma pirâmide¹ de quatro camadas². Essa pirâmide é apresentada a seguir em forma de lista.

- mais alta* • **Impacto social**: auto-transcendência (ajudar outros ou a sociedade de forma mais ampla).
- **Mudança de vida**: fornecer esperança, auto-atualização, motivação, herança para as próximas gerações, afiliação/pertencimento.
 - **Emocional**: reduzir ansiedade, recompensa pessoal, nostalgia, design/estética, representação de status ou aspirações, bem estar, valor terapêutico, diversão/entretenimento, aumentar a atração pessoal, fornecer acesso a outros itens de valor.
- mais baixa* • **Funcional**: poupar tempo, simplificar, fazer dinheiro, reduzir risco, organizar, integrar aspectos diferentes da vida, conectar com outras pessoas, reduzir esforço, evitar problemas, reduzir custo, qualidade, variedade de escolha, apelo sensorial, informar.

Essa pirâmide pode ser comparada com a pirâmide de Maslow, apresentada na Figura 1.2, que mostra também as necessidades das pessoas em camadas cada vez mais abstratas. Sua aplicação é apropriada ao analisar valor em software que vai ser vendido para pessoas.

¹A pirâmide é uma construção usada para passar a ideia que os níveis inferiores são essenciais para os níveis superiores poderem ser alcançados

²Uma versão interativa pode ser acessada em <https://media.bain.com/elements-of-value/>, link válido em 9/2/2020



Figura 1.1: Elementos do Valor B2C. Fonte:Almquist, Senior e Bloch, 2016

Os elementos podem ter importância diferente por pessoas e por indústria. Por exemplo, os elementos mais importantes para consumidores de *smartphones* são, em ordem decrescente (Almquist, Senior e Bloch, 2016): qualidade, reduzir esforço, variedade de escolha, organizar e conectar com outras pessoas³.

1.3.2 Os Elementos do Valor - B2B

Mais tarde, Almquist, Cleghorn e Sherer (2018) desenvolveram modelo semelhante para negócios B2B, obtendo uma pirâmide um pouco mais complicada, com 40 elementos, onde há sub-níveis, representada na Figura 1.3 e na lista a seguir⁴. A importância de cada elemento novamente varia com a indústria. Essa segunda pirâmide é aplicável a software que vai ser vendido a organizações, porém leva em conta que as vendas são feitas para pessoas que participam das organizações. Os compromissos básicos são exigências para o vendedor.

mais alta • Valor inspiracional

o objetivo:

- ◇ visão, ajuda o cliente a antecipar a direção do mercado;
- ◇ esperança, dá aos clientes e usuários esperanças no futuro da empresa, e
- ◇ responsabilidade social, ajuda o cliente a ser mais responsável socialmente.

• Valor individual:

³Apesar de ser a missão original do *smartphone*, seu valor como conexão é só o quinto mais valorizado.

⁴Uma versão interativa pode ser acessada em <https://media.bain.com/b2b-eov/index.html>, link válido em 9/2/2020.

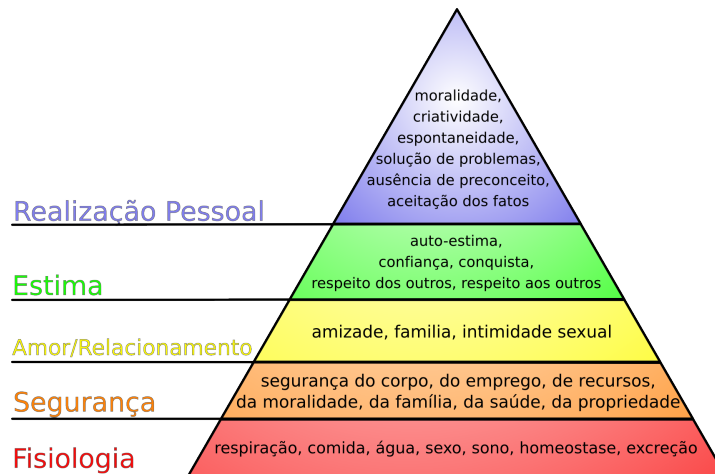


Figura 1.2: Hierarquia das Necessidades de Maslow. Fonte: Wikipedia Commons por Felipe Sanchez (CC-BY-SA 3.0) e J. Finkelstein (GFDL)

- carreira:
 - ◇ expansão da rede (*network*), ajuda os usuários e colegas a expandir a rede profissional;
 - ◇ *marketability*, faz clientes e colegas mais *marketables* em seu campo, e
 - ◇ garantia de reputação, não atrapalha e pode aumentar a reputação do clientes no trabalho.
- pessoal:
 - ◇ design e estética, fornece produtos e serviços que são esteticamente agradáveis;
 - ◇ crescimento e desenvolvimento, ajuda usuários e colegas a crescer pessoalmente;
 - ◇ redução da ansiedade, ajuda clientes e outros na organização a se sentir mais seguros, e
 - ◇ diversão e vantagens, é agradável de interagir com ou dá recompensa de alguma forma.
- **Valor da facilidade de fazer negócios:**
 - produtividade:
 - ◇ poupar tempo;
 - ◇ reduzir esforço;
 - ◇ diminuir problemas;
 - ◇ informação, e
 - ◇ transparência, fornece uma visão clara da organização do cliente.
 - operacional:
 - ◇ organização;
 - ◇ simplificação, reduz complexidade;
 - ◇ conexão, conecta organização e usuários com outros interna e externamente, e

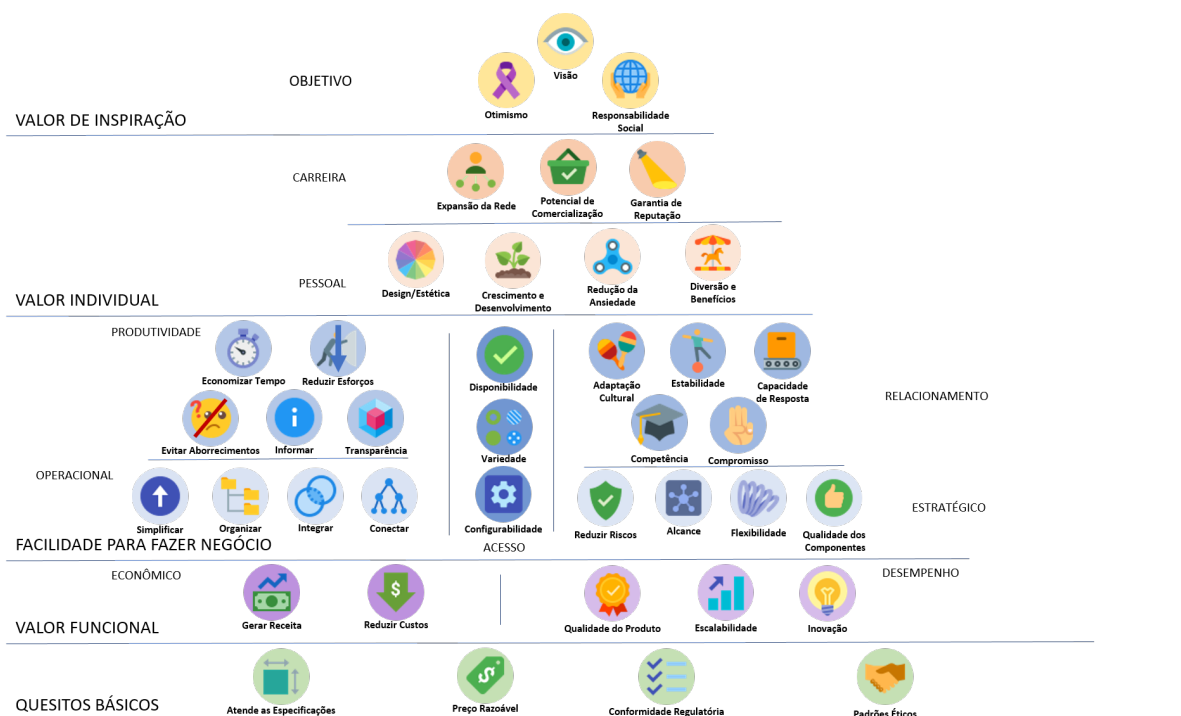


Figura 1.3: Elementos do Valor B2B. Fonte: Almquist, Cleghorn e Sherer, 2018

- ◇ integração, ajuda o cliente a integrar diversas facetas do negócio.
- acesso:
 - ◇ disponibilidade, garante que o bem ou serviço está disponível quando e onde necessário;
 - ◇ variedade, fornece uma variedade para escolha, e
 - ◇ configurabilidade, permite configurar o bem ou serviço de acordo com as necessidades do cliente.
- relacionamento:
 - ◇ responsividade, responde rápida e profissionalmente as necessidades da organização;
 - ◇ perícia, fornece *know-how* para o mercado ou indústria relevante;
 - ◇ compromisso, mostra que está compromissado com o sucesso do cliente;
 - ◇ estabilidade, é uma empresa(bem ou produto) estável no futuro previsível, e
 - ◇ ajuste cultural, se encaixa na cultura do cliente.
- estratégico:
 - ◇ redução de risco, protegendo o cliente;
 - ◇ alcance, permite o cliente operar em mais locais ou segmentos do mercado;
 - ◇ flexibilidade, vai além dos bens ou padrões comuns para permitir customização, e
 - ◇ qualidade de componentes, melhora a qualidade percebida dos produtos e serviços do cliente.

- **Valor funcional:**

- econômico:
 - ◊ redução de custos, e
 - ◊ aumento de receitas.
- desempenho:
 - ◊ qualidade do produto;
 - ◊ escalabilidade, e
 - ◊ inovação.

mais baixa • **Compromissos básicos** (*table stakes*⁵)

- satisfazer especificações;
- preço aceitável;
- conformidade regulatória, e
- padrões éticos.

Ambas as pirâmides tentam ser exaustivas, mas foram criadas a partir de pesquisas de campo, o que quer dizer que podem existir outros elementos não detectados, porém isso não é esperado em geral.

Além disso, elas devem ser usadas em função dos elementos mais desejados em uma indústria ou cliente específico. Por exemplo, investigando a contribuição proporcional dos elementos para os clientes de infraestrutura de TI, com uma soma de 100%, (Almqvist, Cleghorn e Sherer, 2018) encontraram que os três principais elementos são: qualidade do produto (7,8%), perícia (6,1%) e responsividade (5,5%). Poupar tempo, por exemplo, era décimo elemento na ordem e com proporção de apenas 3,0%. Na prática, a importância de cada elemento pode ser levantada com cada cliente.

1.3.3 Outras Técnicas

Tendo em vista que a finalidade do Marketing é engajar e gerenciar relações lucrativas com os clientes, é razoável que parte do trabalho de Marketing seja identificar o que é valor para o cliente, de forma que a organização possa atendê-lo com qualidade. Assim, muitas técnicas de Marketing se dedicam a isso e está além deste livro cobrir todas.

Outras técnicas interessantes provenientes do Marketing são o QFD (Franceschini, 2016), adequada tanto a software sob encomenda quanto a produtos a serem lançados no mercado, e a Estratégia do Oceano Azul (Kim e Mauborgne, 2005), adequada apenas a novos produtos a serem lançados no mercado.

⁵No linguajar de negócios em inglês, *table stakes* é o mínimo que você deve fazer para um mercado ou negócio específico.

1.4 Priorização Baseada em Valor para o Cliente

Em muito projetos é mais prático colocar os itens a serem realizados em uma lista priorizada do que dar um valor para cada item, sejam eles demandas do cliente, requisitos em português, casos de uso, histórias do usuário ou outros métodos.

A priorização é um processo para “determinar a importância relativa de informações”(IIBA, 2011). Ela permite várias abordagens:

- agrupamento, normalmente em poucas classes pré-determinadas;
- *ranking* ou ordenação;
- orçamento ou *time-boxing*, por meio da alocação de recursos finitos e
- negociação, em busca de um consenso.

1.4.1 Técnicas simples de ordenação

Algumas das técnicas que podem ser usadas para criar uma estimativa relativa de valor com clientes e outras partes interessadas são baseadas em criar uma pontuação ou separar os itens que têm o valor estimado em grupos de níveis de prioridade diferentes(Satpathy et al., 2016).

Métodos simples de priorização incluem:

- esquemas simples de pontuação, onde cada item do projeto analisado recebe um número entre uma variação pequena, como de 1 a 3 ou 1 a 5, ou uma rótulo como “Alto”, “Médio” ou “Baixo”, criando grupos ordenados;
- **dinheiro de brinquedo** ou **100-pontos** , onde é dada uma quantidade de dinheiro de brincadeira⁶, como 100 moedas, ou pontos, para o cliente associar aos itens do projeto, algumas vezes submetido a algumas regras, como não ter X itens com o mesmo valor (Leffingwell e Widrig, 1999), criando uma ordem parcial baseada na alocação de recursos, e
- ordenação de cartões contendo um item cada (J. Robertson e S. Robertson, 1998), mas também realizada em planilhas eletrônicas, ou em softwares como *Trello*.

1.4.2 Método MoSCoW

Na priorização **MoSCoW**, cada item é associado a um conceito entre “*Must Have*”, deve ter, “*Should Have*”, deveria ter, “*Could Have*”, poderia ter e “*Won´t Have*”, não irá ter (IIBA, 2011, p. 108), criando grupos.

Há uma diferença clara entre esse método e separar em grupos que determinam um grau de prioridade: no método MoSCoW os grupos tem um significado específico.

⁶Facilmente obtida em uma caixa de Banco Imobiliário

Entre os “*Must Have*” devem estar apenas os itens essenciais ao projeto, ou seja, aqueles que, não existindo, colocam o sucesso do projeto em risco. São fatores críticos do sucesso do projeto.

Nos dois grupos seguintes, “*Should Have*” e “*Could Have*”, cai a necessidade. Espera-se que contenham funcionalidades desejadas, mas que não sejam essenciais ao sucesso. No caso do “*Could Have*”, poderiam ser apenas melhorias eventuais ou mesmo o que é conhecido como *gold plating*, isto é, decoração que não soma realmente valor.

Finalmente os “*Won’t Have*” mostram requisitos que foram levantados, mas não são necessários ou mesmo podem causar problemas ao projeto.

Ao longo do tempo, principalmente em projetos iterativos, como os projetos ágeis, é comum um item mudar de grupo de uma iteração para outra. Por exemplo, quando todos os itens “*Must Have*” estão realizados, pode acontecer de outro itens passar a ser “*Must Have*”. Mesmo itens que são indesejados (“*Won’t Have*”) em algum momento do projeto podem se tornar necessários, e o inverso também é verdadeiro.

Um exemplo de item indesejado que pode se tornar desejado em um projeto é a compra de um insumo ou equipamento muito caro, que passa a se tornar necessário em um certo ponto do projeto. Isso pode acontecer se a alternativa não atendeu às expectativas ou se o problema se tornou mais difícil do que planejado.

O método MoSCoW não é exclusivo da área de software, mas é parte importante de métodos de gestão de projetos e foi particularmente utilizado no método DSDM (Stapleton, 2003).

1.4.3 Análise de Kano

O modelo de Kano é um método para avaliar a reação emocional de clientes a características individuais de um produto. Kano detectou cinco respostas emocionais a essas características (Moorman, 2012):

- encantadores ou atrativos (*delighters*), “eu gosto disso”, que trazem satisfação se presentes, mas não trazem insatisfação se não estiverem presentes, normalmente porque são inesperadas e endereçam necessidades não reconhecidas;
- unidimensionais (*satisfiers*), que causam satisfação se estiverem presentes e insatisfação se não estiverem presentes;
- obrigatórios ou esperados (*dissatisfiers*), que causam insatisfação se não estiverem presentes, mas não causam satisfação se estiverem presentes;
- indiferentes (*indifferent*), ou
- indesejados.

Para classificar em uma dessas cinco respostas emocionais, são feitas duas perguntas ao cliente (Moorman, 2012):

- Como você vai se sentir se a funcionalidade estiver presente?
- Como você vai se sentir se a funcionalidade não estiver presente?

As respostas devem ser em uma escala ordinal:

- eu gosto disso;
- eu espero isso;
- eu sou neutro em relação a isso;
- eu posso tolerar isso, ou
- eu não gosto disso.

Finalmente, a classificação é feita cruzando as respostas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Resolvendo a classe de Kano por meio do cruzamento de duas perguntas (Moorman, 2012)

		Questão Negativa				
Questão Positiva	Gosto	Conflito!	Espero	Neutro	Tolero	Não Gosto
	Espero	Indesejado	Atrativo	Atrativo	Atrativo	Unidimensional
	Neutro	Indesejado	Indiferente	Indiferente	Indiferente	Obrigatório
	Tolero	Indesejado	Indiferente	Indiferente	Indiferente	Obrigatório
	Não Gosto	Indesejado	Indesejado	Indesejado	Indesejado	Conflito!

As categorias de Kano não são permanentes, e as características de um produto, ou tipo de produto, vão migrando de atrativas, para unidimensionais, e para obrigatórias, e podem até mesmo se tornar indesejadas. O tamanho do celular, por exemplo, sofreu essa mudança com o tempo.

J. Robertson e S. Robertson (2006) usam o método de Kano no seu método Volare. Nesse método o valor para o cliente é definido em duas perguntas são: quão satisfeito você se sentirá se esse requisito for implementado e quão insatisfeito você se sentirá se esse requisito não for implementado. segundo o casal, os graus de satisfação e insatisfação são a melhor mecanismo para saber que requisitos o cliente considera com maior valor. J. Robertson e S. Robertson, porém, não se referem a Kano, mas a um autor que descreve suas técnicas. As notas dadas também são de 1 a 5.

O modelo de priorização do método Volare permite criar um gráfico de quatro quadrantes, como o da Figura 1.4. O mesmo princípio pode ser aplicado com as respostas do método de Kano.

1.4.4 Prioridade e Consenso

Todas as técnicas explicadas nesta seção foram descritas como se o cliente tivesse uma opinião única, porém isto não é sempre verdade. Como projetos possuem muitas partes interessadas, cada parte interessada pode trazer uma visão diferente da realidade.



Figura 1.4

Para isso existem técnicas que visam atingir o consenso. A questão é que algumas técnicas atingem um ponto que não é considerado realmente consenso. No sentido estrito, consenso significa que todos concordaram com algo, porém algumas técnicas tentam resolver problemas de opiniões diferentes com votação, sendo possível ser uma votação por maioria simples, ou seja, metade dos votos mais um, ou por maioria qualificada, onde se exigem mais votos, como dois terços dos votos. Outras formas de eleição podem ser mais relacionadas com o conceito de consenso, como o voto em múltiplas rodadas, onde itens menos votados são eliminados em cada rodada. O voto em dois turnos é a versão mais simples desse método. Métodos de votação preferencial tentam simular as múltiplas rodadas. Nesses métodos o eleitor ordena os candidatos de acordo com sua preferência, eliminando o candidato com menor preferência e recontando os votos, agora sem esse candidato, até que um candidato se eleja por maioria da primeira preferência não eliminada de cada eleitor (Adiel Teixeira de Almeida, 2019; Amy, 2000).

Algumas técnicas confundem o consenso com o consentimento. Consentir é concordar que a decisão foi tomada da melhor forma possível, mas não necessariamente concordar com ela.

Provavelmente a técnica mais famosa de atingir o consenso é o método de Delphi (Dalkey, 1967). Na sua versão original, eram usadas várias rodadas, feitas pelo correio ou meio a distância, onde especialistas deveriam avaliar uma afirmação dentro de um espectro linear, por exemplo, entre “não vai acontecer” e “muito provável”, ou entre uma data inicial e final de quando um evento era esperado. A cada rodada uma pessoa devia coletar todos os votos, fazer uma estatística, por exemplo mostrando a mediana e os quartis, e suas justificativas, e reenviar essa agregação para que todos os especialistas, a partir dos novos argumentos, refizessem sua avaliação. O Método de Delphi tem três características importantes: as opiniões são anônimas, o feedback é controlado e a resposta do grupo é estatística. A anonimização é importante para eliminar o efeito de dominância social

de algumas pessoas, pela experiência ou por sua retórica poderosa (Helmer-Hirschberg, 1967). Existem variações do método de Delphi com objetivo específico, como o *Planning Poker*-(Cohn, 2005, p 56).

Também existem técnicas que permitem calcular o grau de consenso(Meskanen e Nurmi, 2006). Isso pode ser necessário, por exemplo, quando cada pessoa escolhe uma ordenação diferente. Nesse caso, havendo um valor específico que indique o consenso, é possível negociar até que ponto a discussão precisa continuar. Isso pode variar com o tipo de decisão, como por exemplo a discussão entre uma ordenação ou a escolha do melhor. Ross (2017, pags. 265–321) fornece métodos para ordenar e calcular diferentes tipos de consenso a partir de comparações par a par de preferência, mesmo que não sejam transitivas.

O **dot-voting** (Gray, Brown e Macanufo, 2010) é uma técnica típica do Design Thinking e dos métodos ágeis. Nessa técnica, os itens a serem priorizados são colocados em cartões em um quadro e cada participante recebe um número de votos, sendo 3 um número padrão na literatura, normalmente na forma de adesivos em forma de círculo (*dots*). Os participantes então colam seus adesivos, isto é, dão votos não identificados, nos cartões.

A técnica é muito usada, mas alguns defeitos já foram reconhecidos. Um deles é o efeito em cascata, um item já votado tende a chamar atenção e receber mais votos. Outro é que é comum o excesso de escolhas. Além disso, se os itens estiverem em níveis diferentes de uma hierarquia, é possível que um item menos desejado seja escolhido, porque o item mais desejado estava representado em duas possibilidades. Existem soluções, e várias delas vem do estudo do comportamento de eleitores em diferentes formas de eleições.

1.4.5 Usando mais de uma dimensão

Os métodos anteriores usavam apenas uma dimensão para determinar a prioridade, porém é possível utilizar outras dimensões. Um exemplo é usar uma dimensão que determine o benefício e outra que determine o custo, já que duas dimensões nos permitem novamente usar um diagrama 2D que pode ser dividido em quadrantes, sendo fácil de analisar. A dimensão que determina o benefício é sempre feita em função das partes interessadas principais, os clientes. Já a dimensão que determina o custo é melhor avaliada pelo equipe que executará o projeto, como a equipe de desenvolvimento. Nesse caso, é necessário utilizar técnicas de predição, como o Planning Poker Cohn, 2004 ou Pontos de Função (IFPUG, 2010).

Definido o benefício e o custo, é possível analisar o resultado em um diagrama com 4 quadrantes, como o da Figura X.

Dada uma tabela com itens, onde tanto o benefício quanto o custo receberam um valor de 1 a 5, os itens podem ser posicionados na gráfico e uma ordem de prioridade pode ser determinada. 1.2. A Tabela 1.2 permite gerar o gráfico da Figura 1.6, onde as setas mostram uma sequência possível de priorização, AFHIEBJG, onde os itens C e D



Figura 1.5: Gráfico com quadrantes para comparar prioridades usando benefício e custo.

foram desprezados. Outra sequência possível seria AFHIEDJGC. Com essa visualização é possível melhorar a expectativa do cliente quanto a prazos de atendimento das suas reais necessidades.

Tabela 1.2: Benefício e esforço para itens de um project backlog imaginário.

Funcionalidade	Benefício	Esforço
A	5	1
B	3	2
C	1	3
D	2	4
E	4	3
F	5	2
G	1	2
H	5	3
I	5	4
J	1	1

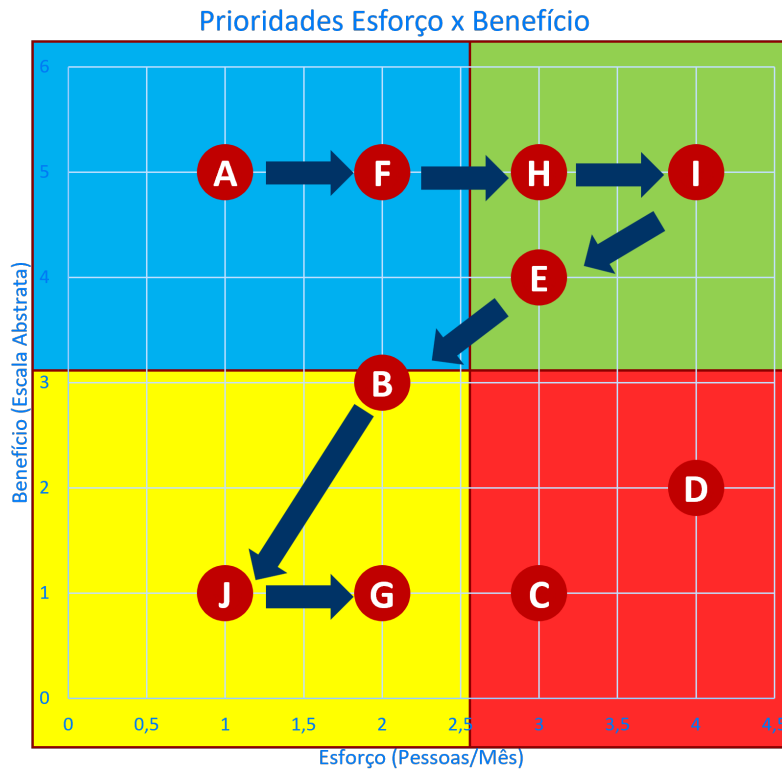


Figura 1.6: Gráfico com quadrantes, determinados arbitrariamente pelo usuário, para os itens de projeto listados na Tabela 1.2. As setas mostram uma possível sequência de prioridade. Os itens C e D foram considerados desnecessários ao projeto.

1.4.6 Prioridade e Dependências

Suponha que um item A seja mais prioritário que um item B, porém A não possa ser usado sem que B esteja pronto. O que fazer?

Esse é um acontecimento comum, e mostra que há uma diferença entre as prioridades do negócio e as prioridades de um projeto que busca atender o negócio. Nesse caso, podem ser investigadas as seguintes soluções:

1. Alterar a forma como o software é desenvolvido, de forma que A funcione sem que B esteja pronto;
2. Dividir B em pedaços, de forma que apenas parte de B seja necessária para A funcionar;
3. Aceitar que B tem que ser feito antes de A.

1.5 Valor Financeiro de Projetos

Apesar de não ser o objetivo principal desse capítulo, é interessante observar as formas de calcular o valor financeiro de um projeto, ou subprojeto.

Antes de tratar das estimativas financeiras usadas em projetos, é importante conhecer os seguintes conceitos, como definidos por Dal Zot e Castro (2015):

- **principal** (P) é o capital inicial de um empréstimo ou uma aplicação financeira, também conhecido como **valor presente** (VP), **valor atual** (VA), **valor descontado**, ou por seu nome em inglês, ***present value*** (PV);
- **juro** (J) é a **remuneração** do capital emprestado, da parte de quem paga é uma despesa ou custo financeiro, da parte de quem recebe é um rendimento ou renda financeira;
- **montante** (S) é o **saldo**, ou **valor futuro** (VF), ou ***future value*** (FV), de um empréstimo ou de uma aplicação financeira. Pode ser também chamado de **valor de resgate**, ver equação 1.1.
- **prazo** (n) é o período de tempo que dura o empréstimo ou a aplicação financeira, podendo ser medido em dias, meses, anos...
- **prestação** ou **pagamento** (P,PGTO,PMT) se refere ao valor de pagamentos quando feitos em um número maior do que 1.
- **taxa de juros** (i) , ou simplesmente **taxa**, é o quociente entre juros e o principal, ver equação 1.2;

$$S = P + J \quad (1.1)$$

$$i = \frac{J}{P} \quad (1.2)$$

Analisando essas definições podemos detectar uma propriedade importante do dinheiro e que é a base da Matemática Financeira: o dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Normalmente, como os cenários de inflação são muito mais comuns que os de deflação, R\$100,00 hoje compram mais que comprarão daqui a um ano e menos do que compravam um ano atrás. Por meio de cálculos como o do Valor Presente, como veremos no caso do Valor Presente Líquido, podemos comparar opções de investimentos ou empréstimos.

Calculadoras financeiras, como a HP-12C e o Excel permitem calcular facilmente o Valor Presente e o Valor Futuro com pagamentos, ou retiradas, fixas, em um período determinado, ao com uma taxa de juros fixas.

Por exemplo, se você tiver R\$10.000,00 por mês e puder aplicar em um projeto, deve procurar uma boa alternativa de investimento para poder saber se, financeiramente, vale a pena usar o dinheiro no projeto, ou se é melhor usar esse investimento. Com a fórmula do Valor Futuro (VF em português ou FV em inglês) esse cálculo pode ser facilmente feito no Excel, como mostrado na Figura 1.7.

Investimento Alternativo	
Taxa de Juros	1,00%
Período	12
Pagamento	R\$ 10.000,00
Valor Presente	R\$ 0,00
Valor Futuro	R\$ 126.825,03

(a) Valores e formatação

Investimento Alternativo	
Taxa de Juros	0,01
Períodos	12
Pagamento	10000
Valor Presente	0
Valor Futuro	=FV(Taxa_de_Juros;Períodos;Pagamento;Valor_Presente;0)*-1

(b) Fórmulas

Figura 1.7: Cálculo do valor futuro de um investimento de R\$10.000,00 por mês com uma taxa de juros de 1%.

Existem várias práticas que são utilizadas para calcular o valor financeiro de um projeto, entre elas (Satpathy et al., 2016):

- Custo Total de Propriedade (TCO - *Total Cost of Ownership*), que calcula todo custo de um serviço ou produto, incluindo a realização e a o uso do mesmo.
- Retorno do Investimento (ROI - *Return on Investment*), o método mais usado que é basicamente o lucro sobre o custo;
- Valor Presente Líquido - VPL (NPV - *Net Peesent Value*), onde se calcula a diferença entre a receita do projeto e seus custo ao longo do tempo, corrigido para o tempo presente, e
- Taxa Interna de Retorno - TIR (IRR - *Internal Rate of Return*) é a taxa de desconto de um investimento que torna o NPV zero para todos os fluxos de caixa de um projeto, não podendo ser calculado analiticamente, quanto maior for, mais desejável é o projeto (Hayes, 2019).

Devemos ter cuidado com projetos com resultados subjetivos, que não podem ser medidos diretamente pelo valor financeiro. Essa questão não será discutida nesse livro.

1.5.1 Custo Total de Propriedade

Quanto se analisa o custo de um sistema é normal falar de Custo Total de Propriedade, conhecido pela sigla em inglês TCO (Total Cost of Ownership). O TCO é o valor presente de todos os custos a serem feitos durante a vida de um sistema, produto, serviço ou equipamento (Anklesaria, 2008).

Tabela 1.3: Valores usados para calcular o TCO de uma impressora.

Impressora	Laser A	Ink A	Laser B
Preço	R\$ 880,00	R\$ 400,00	R\$ 2.100,00
Preço Toner	R\$ 480,00	R\$ 105,00	R\$ 539,00
Páginas Toner	1000	480	12.000

Por exemplo, se decidirmos trocar todo o parque computacional de uma empresa que usa Windows para Linux, mesmo que o custo do Linux seja zero, o TCO é bem alto, pois envolve o processo de troca, novos profissionais, treinamento, etc... Outro exemplo comum é o da compra de uma impressora. Seu TCO não envolve apenas o custo da impressora, mas também o custo do material consumível, quando uma certa produção é prevista. Por isso é que grandes empresas comprem menos impressoras, porém impressoras maiores e mais caras, para baixar o TCO, já que o custo por impressão delas acaba saindo menor.

Para o software desenvolvido vale o mesmo conceito. Qual seu TCO? Envolve o preço pago pelo software mais tudo que vai ser pago para possibilitar a implantação e utilização do produto (instalação, cursos de treinamento, manutenção mensal, etc...). Espera-se, em uma decisão racional, que o TCO seja menor que o benefício trazido pelo sistema.

Um exemplo típico é a análise a ser feita na compra de uma impressora. Impressoras mais caras normalmente tem o preço por página impressa mais barato, porém só a partir de um ponto de uma quantidade grande de impressões.

A Tabela 1.3 e a Figura 1.8 mostram como isso acontece. Nelas vemos qual a melhor alternativa, considerando apenas o preço da impressora e do tipo de impressão, qual a impressão mais barata. É possível, por exemplo, somar o gasto de energia a essa conta.

Anklesaria (2008) divide os custos em possíveis classes:

- **preço de compra**, e
- custos internos, que se dividem em
 - **custos de aquisição**, como transporte, inspeção, armazenagem;
 - **custos de uso**, como manutenção, garantias, e
 - **custos do fim de vida**, como custos para desmontar um projeto, etc.

1.5.2 Retorno do Investimento

O cálculo do ROI depende de haver uma previsão para a receita corrente R e para o custo C do projeto. Sua fórmula é:

$$ROI = \frac{R - C}{C} \quad (1.3)$$

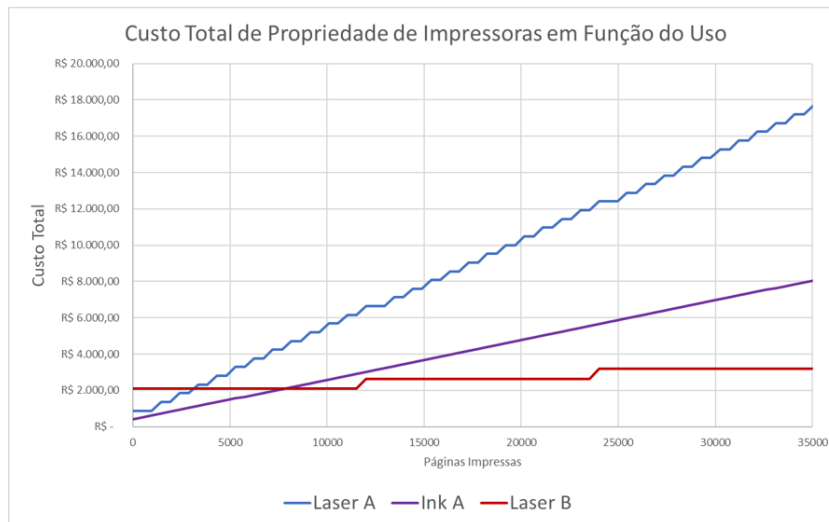


Figura 1.8: Gráfico do TCO de impressoras em função de da quantidade de páginas impressas. Percebe-se que após aproximadamente 3500 páginas é melhor comprar uma impressora a laser mais cara, caso esse fosse o único fator de análise.

O cálculo do ROI de um projeto que está previsto custar R\$ 500.000,00 e pretende obter como benefício um valor de R\$ 700.000,00 é:

$$ROI = \frac{700 - 500}{500} = \frac{200}{500} = 40\% \quad (1.4)$$

O ROI pode ser usado para comparações com taxas que o mercado financeiro paga por um investimento do mesmo valor. Assim, so valeria a pena fazer um projeto, financeiramente falando, se ele resultasse em um retorno mais alto do que poderia ser obtido com o investimento em algum título do mercado.

Um cuidado ao analisar o ROI de um projeto é o fato de ser um valor percentual. Nesse caso, um projeto de R\$ 10.000,00 com um ROI de 150% pode parecer mais interessante que um projeto de R\$ 1.000.000,00 com um ROI de 1%, porém o segundo gera muito mais dinheiro que o primeiro.

1.5.3 Valor Presente Líquido

O Valor Presente Líquido é o valor atualizado para o presente de todos os gastos e ganhos de um projeto. Essa atualização é feita com uma taxa de desconto fixa. Isso significa que se você ganhar R\$ 100,00 daqui a um ano, e a inflação for de 5% ao ano, hoje isso tem o valor equivalente ao valor presente que, quando somado de 5%, resultasse em R\$100,00. A conta é $1/1,05$, que é aproximadamente R\$95,24.

A fórmula do VPL é(Kenton, 2019):

$$\text{VPL} = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+i)^t} \quad (1.5)$$

onde C_t é o caixa líquido, receitas menos despesas, em um período t e i a taxa de desconto em um investimento alternativo, sendo T o número de períodos.

Esse cálculo é exemplificado na Tabela 1.4, onde usamos o método de calcular o saldo de cada período e atualizá-lo para o presente, com uma taxa fixa de 5%.

Período	Custo	Receita	Caixa	Valor Presente
0	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 50.000,00	-R\$ 50.000,00
1	R\$ 40.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 11.904,76
2	R\$ 40.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 10.884,35
3	R\$ 50.000,00	R\$ 61.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 9.934,13
4	R\$ 20.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 9.049,73
5	R\$ 20.000,00	R\$ 30.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 8.227,02
6	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.462,15
7	R\$ 20.000,00	R\$ 29.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 6.751,47
Total				R\$14.213,63

Tabela 1.4: Tabela de cálculo do Valor Presente Líquido, considerando saldos diferentes em cada período. Foi usada uma taxa de 5% a cada período. A fórmula para cada Valor Presente é $\text{Caixa}_i / (1 + \text{Taxa})^{\text{Período}}$

1.5.4 Taxa Interna de Retorno

A Taxa Interna de Retorno é um cálculo um pouco mais complicado, exigindo um processamento de tentativa e erro. Ela indica de quanto deveria ser a taxa de desconto para o VPL ser zero, isto é, o resultado do projeto não ser nem positivo, nem negativo. O processo de calculá-la é numérico, mas o Excel e calculadoras financeiras fornecem funções para isso.

A fórmula que relaciona o VPL com o TIR é(Hayes, 2019):

$$0 = \text{VPL} = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1 + \text{TIR})^t} - C_0 \quad (1.6)$$

onde C_0 é o investimento inicial total.

Quanto mais alto for o TIR, melhor será o resultado do projeto, sempre lembrando que como o cálculo é percentual, isso depende do valor do projeto. Uma maneira de entender isso é que você precisaria de uma aplicação melhor que a taxa para o projeto não valer a pena financeiramente.

1.6 Valor em Software

Conhecendo algumas definições na Economia e no Marketing, podemos compreender melhor outras definições que encontramos na Engenharia de Software.

Segundo Erdogmus, Favaro e Halling (2006) , **valor** é a “diferença entre benefícios e custos de um bem, ajustados ao risco, em um certo momento de tempo”.

Ele é dirigido por valores individuais ou coletivos. As partes interessadas esperam obter algum **benefício**, seja ele tangível ou intangível, econômico ou social, monetário ou utilitário, ou ainda estético ou ético (Biffi et al., 2006).

Valor significa esse benefício final, que existe geralmente nos olhos do observados e admite múltiplas caracterizações (Biffi et al., 2006).

O risco, que ainda não tínhamos encontrado em outras definições, é importante, e é parte das técnicas de gestão de projeto modernas considerá-lo. O risco pode ser incluído inclusive indiretamente no custo total previsto de um projeto multiplicando sua probabilidade pelo seu impacto. Isso faz pouco sentido para um risco único, mas já faz sentido para o conjunto total de riscos de um projeto.

Assim, o valor de algo pode ser visto como uma fórmula matemática, de uma forma básica como:

$$\text{benefício} - \text{custos} \quad (1.7)$$

Ou, considerando os riscos:

$$(\text{benefício} - \text{custos}) \times \text{correção por risco} \quad (1.8)$$

A partir dessa interpretação, busca valor é buscar os maiores benefícios a um custo que valha a pena, com risco baixo. Esses benefícios devem ser identificados no início do projeto, e estar alinhados com o planejamento estratégico da empresa.

É importante frisar que o valor deve ser em relação a organização, não ao software propriamente dito. Assim, algumas funcionalidades que poderiam tornar o software muito mais poderoso podem, na prática, não ser úteis, não trazer benefícios, custar caro demais ou ter risco muito alto. E isso depende de cada projeto, ou cada aplicação do software.

Gane e Sarson (1979) introduziram um o acrônimo **IRACIS**, que identifica três formas de agregar valor (Gane e Sarson, 1979; Ruble, 1997):

- Aumentar Faturamento (*Improve Revenue*);
- Evitar Custos (*Avoid Costs*), e
- Melhorar Serviços (*Improve Services*).

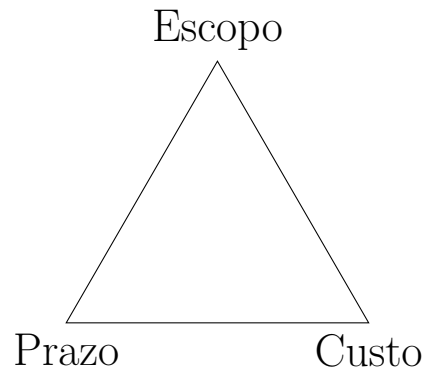


Figura 1.9: O triângulo do valor para a maioria dos projetos.

1.6.1 Triângulo do Valor

É comum se falar, em projetos de software, que existem três parâmetros, que são qualidade (ou escopo), tempo e custo, formando um triângulo, mas o cliente só pode definir dois. Apesar de ser tratado como um brincadeira, é realmente impossível arbitrar esses três valores de forma independente. Ou seja, a afirmação “eu quero um software com a funcionalidade X em tempo Y e custo Z” não pode ser feita sem conhecimento de causa (BeSeen, 2015; Kerzner, 2017).

A princípio, isso pode ser entendido a partir do fato que Boehm et al. (2000) mostraram que há uma relação entre a funcionalidade e qualidade desejada, e o esforço necessário para desenvolver o sistema, o que é óbvio. O que não era tão óbvio é que, além disso, dado um esforço, o tempo necessário para desenvolver o sistema também é determinado. Podem ser feitas certas modificações na previsão estatística, porém se forem feitas no sentido de diminuir o prazo necessário para a entrega do produto, elas implicam em risco maior. O assunto já foi tratado há muito anos por Brooks (1978) em seu livro adequadamente chamado *The Mythical Man-Month*.

Kerzner (2017) trata escopo, tempo e custo como restrições primárias que competem entre si em um projeto tradicional, e ainda apresenta restrições secundárias: reputação e imagem, risco, qualidade e valor. Já em projetos complexos, ainda segundo Kerzner, as restrições primárias passam a ser reputação e imagem, valor e qualidade, enquanto escopo, risco, custo e tempo passam a ser restrições secundárias. Podem aparecer também outros fatores, como segurança e estética, que aparece em parques de diversão, por exemplo.

1.6.2 Valor em Métodos Ágeis

É comum que métodos ágeis, como Scrum (Satpathy et al., 2016), proponham priorizar, de forma contínua, em ciclos curtos, os requisitos baseados no valor de negócio que é entregue aos clientes e usuários. O foco do Scrum, por exemplo, é tornar entregar valor, na forma de software executável, rapidamente, por meio de entregas incrementais a

cada ciclo. Não há, porém, uma definição específica do significado da palavra valor, o que leva a necessidade de um entendimento maior do termo. Mesmo assim, cada história do usuário representa um valor a ser entregue ao cliente.

1.7 Conclusão

Não existe uma ideia unificada do que é valor, principalmente quando o conceito é comparado entre áreas distintas.

Como os clientes do analista de sistemas, partes interessadas nos projetos, estão em várias áreas diferentes, mesmo em um só projeto, então podem interpretar valor de formas diferentes também.

Mesmo assim, **a principal função do desenvolvimento de software é produzir um software que tenha valor ao usuário**, seja esse valor calculado por uma fórmula ou um conceito mais qualitativo.

Para isso é importante definir o que é valor no início de qualquer projeto, de maneira consensual entre as partes interessadas. Isso é uma prática ágil que deve sempre ser adotada. Esse valor pode ser considerado de fora absoluta ou relativa.

A técnica MoSCoW (IIBA, 2011, p. 108), que dá valor de forma relativa, também é muito prática e pode ser associada a qualquer outra. A partir dela pode ser mais fácil fazer uma ordenação de uma grande lista de requisitos, por exemplo.

Já a técnica de Kano (Moorman, 2012; Sr., 2015), ou seu uso como proposto pelo Volare (J. Robertson e S. Robertson, 2006), permite trabalhar sobre a importância de cada item. Há, na verdade, uma relação entre o resultado da técnica de Kano e os grupos do método MoSCoW.

O uso dos Elementos de Valor (Almquist, Cleghorn e Sherer, 2018; Almquist, Senior e Bloch, 2016) pode ser uma solução apropriada para o processo de discussão com as partes interessadas em busca de definições mais precisas e completas do verdadeiro valor.

1.8 Exercícios

Exercício 1.1:

Procure outras definições de valor na Economia ou investigue mais sobre as definições dadas. Discuta a diferença entre essas definições e como elas mostram a evolução do entendimento do que é valor.

Exercício 1.2:

Busque outras definições de valor, principalmente de outras áreas que não foram citadas neste capítulo.

Exercício 1.3:

Vamos supor que Alice queira abrir um negócio. Para isso ela precisa de um software que permita registrar suas vendas. Sem esse software, por motivos legais, ela não pode vender. No mercado ela pode encontrar um software básico, que não atende todas as suas necessidades mas atende o requisito legal, por R\$ 100.000,00 por ano. Nesse caso, ela perderia a capacidade de mudar seus preços dinamicamente, o que faria com que ela deixasse de ganhar R\$ 240.000,00 por ano. Porém, a taxa de juros do mercado, se ela investir o dinheiro que usaria para o software novo é de 5% ao ano. Quanto ela pode pagar de aluguel, por ano, pelo software que atende completamente suas necessidades?

Solução: A princípio ela pode pagar um valor que 5% seja menor que R\$240.000, isto é R\$4.800.000,00. Se ela investir menos que isso vai ganhar mais no total, se investir mais que isso não vai ganhar tanto quanto ganharia se colocasse o dinheiro para render.

Exercício 1.4:

Vá para o site <http://jogodeanalisedesistemas.xexeo.net/> e visite a Livraria Resolve. Identifique qual pode ser o conceito de valor para o projeto que essa organização deseja.

Exercício 1.5:

Este trabalho foi inspirado no “Wake up in the morning game”⁷, adaptado para alunos de faculdade e um curso remoto.

- Listar atividades individualmente. (5 minutos)
 - Cada membro do grupo deve usar stick-notes para listar suas atividades de manhã, desde quando acordam até quando chegam à faculdade.
- Com o grupo, agrupar as atividades individuais em tópicos comuns. (5 minutos)
 - Usar stick-notes de outra cor ou tamanho.
 - Agrupar em função do objetivo.
- Ordenar as atividades no tempo, cronologicamente, da esquerda para direita. (5 minutos)
- Priorizar as os grupos de atividade segundo a técnica MoSCoW - de cima para baixo. (5 minutos)
- O que você faria se acordasse atrasado/tarde para uma reunião muito importante? (5 minutos)
 - Cada membro do grupo colocar estrelas nos stick-notes que não podem deixar de fazer.
 - Não tem limite de estrelas.

⁷<https://www.agilesparks.com/blog/wake-up-in-the-morning-game/>

- Anotem onde o item estrelado muda a prioridade. (5 minutos)
 - Por exemplo, pode ser necessário pegar um táxi, o que antes seria considerado um “*Won’t*”.
 - Pode não existir no seu caso.

Bibliografia

- Adiel Teixeira de Almeida Danielle Morais, Hannu Nurmi (2019). *Systems, Procedures And Voting Rules In Context: A Primer For Voting Rule Selection*. Advances In Group Decision And Negotiation Vol. 9. Springer (ver p. 18).
- Almquist, Eric, Jamie Cleghorn e Lori Sherer (2018). “The B2B Elements of Value”. *Harvard Business Review*, pp. 72–81. URL: <https://hbr.org/2018/03/the-b2b-elements-of-value> (acesso em 09/02/2020) (ver pp. 11, 13, 14, 29).
- Almquist, Eric, John Senior e Nicolas Bloch (1 de set. de 2016). “The Elements of Value”. *Harvard Business Review*, pp. 46–53. URL: <https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value> (acesso em 09/02/2020) (ver pp. 10, 11, 29).
- Amy, Douglas J. (2000). *Behind the Ballot Box: A Citizen’s Guide to Voting Systems*. Greenwood Publishing Group (ver p. 18).
- Anklesaria, Jimmy (2008). *Supply Chain Cost Management. The AIM & DRIVE Process for Achieving Extraordinary Results*. New York: Amacom - American Management Association (ver pp. 23, 24).
- BeSeen (17 de ago. de 2015). *The value triangle – managing customers’ expectations*. BeSeen. URL: <https://www.beseen-marketing.co.uk/marketing-blog/the-value-triangle> (acesso em 09/02/2020) (ver p. 28).
- Biffi, Stefan et al., ed. (2006). *Value-Based Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer (ver p. 27).
- Boehm, Barry W. et al. (2000). *Software Cost Estimation with Cocomo II with Cdrom*. 1st. USA: Prentice Hall PTR. ISBN: 0130266922 (ver p. 28).
- Brooks, Frederick P. (1978). *The Mythical Man-Month. Essays on Software Engineering*. 1^a ed. USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. ISBN: 0201006502 (ver p. 28).
- Cairncross, A. (1951). *Introduction to Economics*. Butterworth (ver pp. 5, 7).
- Cohn, Mike (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. USA: Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc. ISBN: 0321205685 (ver p. 19).
- (2005). *Agile Estimating and Planning*. Prentice Hall (ver p. 19).

- Dal Zot, Wili e Manuela Longoni de Castro (2015). *Matemática Financeira: fundamentos e aplicações*. Porto Alegre: Bookman, p. 151 (ver p. 22).
- Dalkey, Norman Crolee (out. de 1967). *Delphi*. Technical Report P-3704. Santa Monica, California: RAND Corporation. URL: <https://www.rand.org/pubs/papers/P3704.html> (acesso em 16/01/2020) (ver p. 18).
- Drucker, Peter F. (1974). *agement: Tasks, Responsibilities, Practices*. New York: Truman Talley Books (ver p. 10).
- Erdogmus, Hakan, John Favaro e Michael Halling (2006). “Valuation of Software Initiatives Under Uncertainty: Concepts, Issues, and Techniques”. Em: *Value-Based Software Engineering*. Ed. por Stefan Biffl et al. Berlin, Heidelberg: Springer (ver p. 27).
- Franceschini, Fiorenzo (2016). *Advanced Quality Function Deployment*. CRC Press, p. 208. ISBN: 9781420025439 (ver p. 14).
- Gane, Chris P. e Trish Sarson (1979). *Structured Systems Analysis: Tools and Techniques*. 1ª ed. Prentice Hall Professional Technical Reference. ISBN: 0138545472 (ver p. 27).
- Gray, Dave, Sunni Brown e James Macanufo (2010). *Gamestorming*. Sebastopol, CA: O’Reilly (ver p. 19).
- Greenlaw, Steven A., David Shapiro e Timothy Taylor (2017). *Principles of Microeconomics fpr AP @Courses*. 2ª ed. OpenStax, Rice University (ver p. 8).
- Hayes, Adam (25 de jun. de 2019). *Internal Rate of Return – IRR*. Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/terms/i/irr.asp> (acesso em 08/02/2020) (ver pp. 23, 26).
- Helmer-Hirschberg, Olaf (mar. de 1967). *Analysis of the Future: The Delphi Method*. Technical Report P-3558. Santa Monica, California: RAND Corporation. URL: <https://www.rand.org/pubs/papers/P3558.html> (acesso em 16/01/2020) (ver p. 19).
- Holanda Ferreira, Aurélio Buarque de (1986). *Novo Dicionário da Língua Portuguesa*. 2ª ed. Nova Fronteira (ver p. 6).
- IFPUG (2010). *Function Point Counting Practices Manual Release 4.3.1*. Standard. International Function Point Users Group (ver p. 19).
- IIBA (2011). *Um guia para o Corpo de Conhecimento de Análise de Negócios (Guia BABOK) Version 2.0*. Ontário, Canadá: International Institute of Business Analysis (ver pp. 15, 29).
- Kenton, Will (25 de jun. de 2019). *Net Present Value (NPV)*. Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp> (acesso em 08/02/2020) (ver p. 26).
- Kerzner, Harold (2017). *Project Management. A system approach to planning, scheduling and controlling*. 12ª ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons (ver p. 28).
- Kim, W.C. e R. Mauborgne (2005). *A Estratégia Do Oceano Azul*. Elsevier. ISBN: 9788535215243 (ver p. 14).
- King, J. E. e Michael McLure (2014). *History of the Concept of Value*. Discussion Paper 14.06. The University of Western Australia, Department of Economics. URL: <https://ideas.repec.org/p/uwa/wpaper/14-06.html> (ver p. 7).
- Kotler, Philip, Gary Armstrong et al. (2017). *Principles of Marketing*. 7th European Edition. Pearspm (ver pp. 8, 9).
- Kotler, Philip e Kevin Lana Keller (2012). *Marketing Management*. 14ª ed. Boston: Prentice Hall (ver pp. 8, 9).

- (2013). *Administração de Marketing*. 14^a ed. São Paulo: Pearson (ver p. 10).
- Krugman, Paul e Robin Wells (2013). *Microeconomics*. 3^a ed. New York: Worth Publishers (ver pp. 7, 8).
- Leffingwell, Dean e Don Widrig (1999). *Managing Software Requirements: A Unified Approach*. USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. ISBN: 0201615932 (ver p. 15).
- Meskanen, T e H Nurmi (2006). “Distance from Consensus: A Theme and Variations”. Em: *Mathematics and Democracy. Studies in Choice and Welfare*. Ed. por Pukelsheim F. Simeone B. Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/3-540-35605-3_9 (ver p. 19).
- Moorman, Jan (9 de out. de 2012). *Leveraging the Kano Model for Optimal Results*. Article No :882. UX Magazine. URL: <https://uxmag.com/articles/leveraging-the-kano-model-for-optimal-results> (acesso em 08/02/2020) (ver pp. 16, 17, 29).
- Ricardo, David (1996). *Princípios de Economia Política e Tributação*. Os Economistas. texto original de 1821. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda. (ver p. 7).
- Robertson, James e Suzzane Robertson (1998). *Complete Systems Analysis*. New York: Dorser House (ver p. 15).
- (2006). *Mastering the Requirements Process*. 2^a ed. Addison-Wesley Professional. ISBN: 0321419499 (ver pp. 17, 29).
- Ross, Timothy J. (2017). *Fuzzy logic with engineering applications*. Southern Gate, Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons (ver p. 19).
- Ruble, David A. (1997). *Practical Analysis & Design for Client/Server and GUI Systems*. Upper Saddle River: Yourdon Press (ver p. 27).
- Satpathy, Tridibesh et al. (2016). *A Guide to the SCRUM BODY OF KNOWLEDGE (SBOK™ Guide). A Comprehensive Guide to Deliver Projects using Scrum*. 2016^a ed. SCRUMStudy, VMEdU, Inc (ver pp. 15, 23, 28).
- Smith, Adam (1996). *A Riqueza das Nações. Investigação sobre sua natureza e suas causas*. Os Economistas. texto original de 1776. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda. (ver p. 6).
- (2003). *The Wealth of Nations*. texto original de 1854. Bantam Classics. ISBN: 0553585975 (ver p. 7).
- Sr., Lance B. Coleman (2015). *The Customer-Driven Organization: Employing the Kano Model*. 1^a ed. Productivity Press (ver p. 29).
- Stapleton, Jennifer, ed. (2003). *DSDM: Business Focused Development*. 2^a ed. London: DSDM Consortium, Addison Wesley (ver p. 16).
- Strathern, Paul (2003). *Uma Breve História da Economia*. Zahar (ver p. 7).

Índice Remissivo

- future value*, **22**
- present value*, **22**
- 100-pontos, **15**
- benefício, **27**
- custo de oportunidade, 8
- demanda, **9**
 - estados, 9
- desejo, 9
- dinheiro de brinquedo, **15**
- função utilidade, **7**
- IRACIS, **27**
- juro, **22**
- Kano, 16
- markup, **7**
- montante, **22**
- MoSCoW, **15**
- necessidade, 8
- pagamento, **22**
- prazo, **22**
- prestação, **22**
- principal, **22**
- princípio da diminuição da utilidade
 - marginal, **7**
- remuneração, **22**
- saldo, **22**
- satisfação, **10**
- taxa, **22**
- taxa de juros, **22**
- utilidade, 7
- valor, **5**, 5, 6, 10, **27**, 27
- valor atual, **22**
- valor de resgate, **22**
- valor descontado, **22**
- valor futuro, **22**
- valor presente, **22**